

Лабораторная работа № 12

Тема: Мандатные ДП–модели информационных потоков по времени.

Литература:

1. Куликов С.С. Модели безопасности компьютерных систем. 3-е изд., перераб. и доп. — Воронеж: Воронежский гос. технический университет, 179 с.
2. Богульская Н.А., Кучеров М.М. Модели безопасности компьютерных систем. Учебное пособие. Институт космических и информационных технологий. Красноярск. Сибирский федеральный университет. 2019. 206 с.
3. Девянин П.Н. Модели безопасности компьютерных систем. Управление доступом и информационными потоками. Учебное пособие. 3 изд., исправл. и доп. — М., Горячая линия – Телеком. Московский техн. ун–т связи и информатики. 2017. 338 с.
4. Гайдамакин Н.А. Теоретические основы компьютерной безопасности. Учебное пособие. 2 изд., доп. — Екатеринбург. Уральский гос. техн. ун–т. 2015. 212 с.
5. Самостоятельный расширенный поиск материалов в сети Интернет по теме.

Вопросы:

1. Охарактеризуйте ДП–модель с блокирующими доступами доверенных субъектов.
2. Приведите пример реализации информационного потока по времени между двумя недоверенными субъектами компьютерной системы.
3. Дайте определение *иерархии сущностей*, с учётом блокирующих доступов доверенных субъектов. Какие условия при этом должны выполняться?
4. Приведите пример ситуации, когда реализация информационного потока по времени с использованием *иерархии сущностей* невозможна. Нарисуйте схему этого процесса.
5. Дайте определение *блокирующего доступа* доверенного субъекта к сущности.
6. Проведите анализ условий реализации информационных потоков по памяти и по времени в КС с дискреционным управлением доступом, без кооперации доверенных и недоверенных субъектов, в которых доверенные субъекты реализуют блокирующие доступы к сущностям.
7. Расскажите о правилах преобразования состояний в рамках ДП–модели с блокирующими доступами доверенных субъектов. Объясните, как действия доверенных субъектов КС могут направляться на предотвращение возможности возникновения запрещённых потоков по времени путём реализации блокирующих доступов.
8. Траектория блокирующих доступов доверенных субъектов, если это траектория без кооперации доверенных и недоверенных субъектов для передачи прав доступа в КС.
9. Расскажите о мандатной ДП–модели информационных потоков по времени, с блокирующими доступами доверенных субъектов.
10. Охарактеризуйте мандатную ДП–модель с отождествлением порождённых субъектов. Почему в рамках этой модели невозможна реализация запрещённых информационных потоков по времени от сущностей с высоким уровнем конфиденциальности к сущностям?
11. Расскажите о правилах преобразования состояний КС для недоверенных субъектов в политике строгого мандатного управления доступом, в ДП–модели.
12. Докажите, что реализация в КС строгого мандатного управления доступом позволяет обеспечить защиту от возникновения запрещённых информационных потоков по времени, от сущностей с большим уровнем конфиденциальности к сущностям с меньшим уровнем.
13. Самостоятельный поиск новейшей учебной и научной литературы по тематике изучаемой темы (новые учебники 2023–2024 г.г. издания, научные монографии, авторефераты и диссертации (магистерские, кандидатские и докторские), научные статьи из ВАКовских журналов по информационной безопасности и защите данных, обзоры и интервью известных специалистов в области кибербезопасности).